UĞRAK

Yazılım Gereksinim Analizi

İstanbul'daki üniversite öğrencileri için mekan puanlama ve öğrenci kampanyası platformu

Belge sürümü	1.0 — V1 (ilk sunum)
Tarih	22 Ekim 2026
Proje türü	Ders projesi · 2 kişilik ekip
Ekip	Burç _____ · _____
Teknoloji	Expo (React Native) · Supabase (PostgreSQL)
Durum	V1 çalışır durumda (öğrenci uygulaması), mekan ve admin panelleri taslak

İçindekiler

1. Giriş — amaç, kapsam, tanımlar
2. Genel tanım — problem, çözüm, aktörler, kısıtlar, varsayımlar
3. Use case diyagramları ve senaryolar
4. Kullanıcı hikayeleri ve kabul kriterleri
5. İşlevsel gereksinimler
6. İşlevsel olmayan gereksinimler
7. KVKK ve kişisel verilerin korunması
8. Veri modeli ve backend mimarisi
9. Riskler, kısıtlar ve açık konular
10. Sürüm kapsamı (V1 ve sonrası)
11. Ekler — ekran listesi, teknoloji yığını, izlenebilirlik

1. Giriş

1.1 Amaç

Bu belge, Uğrak uygulamasının ilk sürümünün (V1) ve sonraki sürümlerde eklenecek özelliklerin gereksinimlerini tanımlar. Belge; ders hocasına sunulmak, ekip içinde ortak bir referans oluşturmak ve geliştirme ile test sürecinde kabul kriterlerini belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

1.2 Kapsam

Uğrak, yalnızca İstanbul'daki üniversitelerin aktif öğrencilerinin, üniversitenin verdiği `.edu.tr` e-posta adresiyle kayıt olabildiği bir platformdur. Öğrenciler kampüs çevresindeki kafe, restoran ve çalışma mekanlarını öğrenciye özel dört kriterle (fiyat, ders çalışmaya uygunluk, porsiyon, ortam) puanlar; mekanlar ise yalnızca doğrulanmış öğrencilerin kullanabildiği tek kullanımlık kampanya kodları sunar.

Uygulama tek kod tabanıyla web, Android ve iOS'ta çalışacak şekilde geliştirilmektedir. **V1 web uygulaması olarak sunulur.**

> **V1'de çalışır durumda olanlar:** okul e-postasıyla kayıt ve giriş, doğrulama maili, yıllık yeniden doğrulama, KVKK onayı, basit pixel avatar, mekan listesi ve detayı, 4 kriterli puan ve yorum, favoriler, kampanya kodu (QR + 6 hane), PostgreSQL veritabanı, güvenlik kuralları (RLS).
> **V1'de taslak (örnek veri) olanlar:** mekan paneli, admin paneli.
> **Sonraki sürümler:** harita, forum, bildirimler, misafir ve mezun rolleri, mekan verisinin dış kaynaktan çekilmesi.

1.3 Tanımlar ve kısaltmalar

Terim	Açıklama
Doğrulanmış öğrenci	Okul e-posta adresine gönderilen linke tıklamış ve son doğrulamasının üzerinden 365 gün geçmemiş kullanıcı.
Yıllık yeniden doğrulama	Doğrulama süresi dolan kullanıcının, okul adresine gelen 6 haneli kodla öğrenciliğini yenilemesi.
Kampanya kodu	Öğrencinin bir kampanya için aldığı, 10 dakika geçerli, tek kullanımlık 6 karakterli kod ve QR karşılığı.
Kriter puanı	Fiyat/performans, ders çalışmaya uygunluk (priz, wifi, sessizlik), porsiyon ve ortam için 1–5 arası puan.
Mekan sahibi	Uğrak ekibiyle anlaşıp hesabı ekip tarafından açılan, kendi mekanının kampanyalarını yöneten kullanıcı.
Admin	Uğrak ekibi; mekan başvurularını, mekan hesaplarını ve üniversite alan adı listesini yönetir.
RLS	Row Level Security — PostgreSQL'in satır düzeyinde erişim kuralları. Kullanıcının hangi satırı okuyup yazabileceğini veritabanı belirler.

Terim	Açıklama
OTP	One-Time Password — tek kullanımlık doğrulama kodu.
KVKK	6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
MoSCoW	Önceliklendirme: Must (olmazsa olmaz), Should (olmalı), Could (olabilir), Won't (bu sürümde yok).
Demo modu	Supabase bağlantısı tanımlı değilken uygulamanın veriyi tarayıcıda tuttuğu ve doğrulama maillerini uygulama içinde gösterdiği sunum modu.

1.4 Referanslar

- 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ
- Supabase dokümantasyonu — Auth, Row Level Security, Database Functions
- Expo / Expo Router dokümantasyonu (SDK 58)
- Proje kaynak kodu: `supabase/schema.sql`, `src/`

2. Genel tanım

2.1 Problem

- Genel puanlama uygulamalarındaki puanlar öğrencinin ihtiyacını yansıtmaz: “Ders çalışılır mı, priz var mı, öğrenci bütçesine uygun mu?” sorularının cevabı tek bir yıldız puanında kaybolur.
- Yorumların kim tarafından yazıldığı belirsizdir; sahte ve reklam amaçlı yorumlar güveni düşürür.
- Kampüs çevresindeki mekanların öğrencilere ulaşabileceği, öğrenciye özel ve suistimal edilemeyen bir kampanya kanalı yoktur. “Öğrenci indirimi” çoğu zaman kimlik kartına bakılarak elle uygulanır.

2.2 Çözüm ve ürün perspektifi

Uğrak, kaydı yalnızca okul e-posta adresiyle mümkün kılarak her yorumun gerçek bir öğrenciden geldiğini garanti eder. Puanlama öğrenciye özel dört kritere ayrılır. Mekanlar, doğrulanmış öğrencilere tek kullanımlık ve kısa süreli kodlarla kampanya sunar. Platform; öğrenci uygulaması (web + mobil), mekan paneli (web) ve yönetim panelinden oluşur ve tek bir Supabase (PostgreSQL) backend’i paylaşır.

2.3 Aktörler ve kullanıcı sınıfları

Aktör	Tanım ve yetkiler	Sürüm
Öğrenci	İstanbul’daki bir üniversitenin okul e-postasıyla kayıt olmuş ve doğrulanmış kullanıcı. Mekanları görür, puan ve yorum yazar, favori ekler, kampanya kodu alır.	V1
Doğrulaması dolmuş kullanıcı	Son doğrulamasının üzerinden 365 gün geçmiş öğrenci. Yeniden doğrulayana kadar puan veremez ve kampanya kodu alamaz; yeniden doğrulama ekranına yönlendirilir.	V1
Mekan sahibi	Uğrak ekibiyle iletişime geçip anlaşan mekanın yetkilisi. Hesabı ekip açar. Kendi mekanının kampanyalarını yönetir, öğrenci kodlarını doğrular, istatistikleri görür.	V1 taslak V2 canlı
Admin	Uğrak ekibi. Mekan başvurularını ve hesaplarını, üniversite alan adı listesini ve şikayetleri yönetir.	V1 taslak V2 canlı
E-posta servisi (sistem)	Supabase Auth. Doğrulama linkini ve yıllık doğrulama kodunu öğrencinin okul adresine gönderir.	V1
Misafir	Okul e-postası olmayan kullanıcı. Mekanları görüntüleyebilir; puan, kampanya ve forum kapalıdır. *Kararı sonraki sürüme ertelendi.*	Sonraki
Mezun	Okul e-postası mezuniyet sonrası kapanabildiği için ayrı bir doğrulama yöntemi gerektirir. *Kararı sonraki sürüme ertelendi.* V1’de yeniden doğrulaması tutmayan hesap görüntüleme modunda kalır.	Sonraki

2.4 Çalışma ortamı

- **İstemci:** Güncel Chrome, Safari, Firefox, Edge (masaüstü ve mobil tarayıcı). Aynı kod Expo Go / derlenmiş uygulama ile Android 10+ ve iOS 16+ cihazlarda çalışır.

- **Sunucu:** Supabase (yönetilen PostgreSQL, Auth, REST API). Uygulamaya özel ayrı bir sunucu yoktur; iş kuralları veritabanı fonksiyonları, tetikleyiciler ve RLS ile uygulanır.
- **Barındırma:** Web derlemesi statik dosya olarak herhangi bir statik barındırıcıda (Netlify, Vercel vb.) yayınlanabilir.

2.5 Tasarım ve uygulama kısıtları

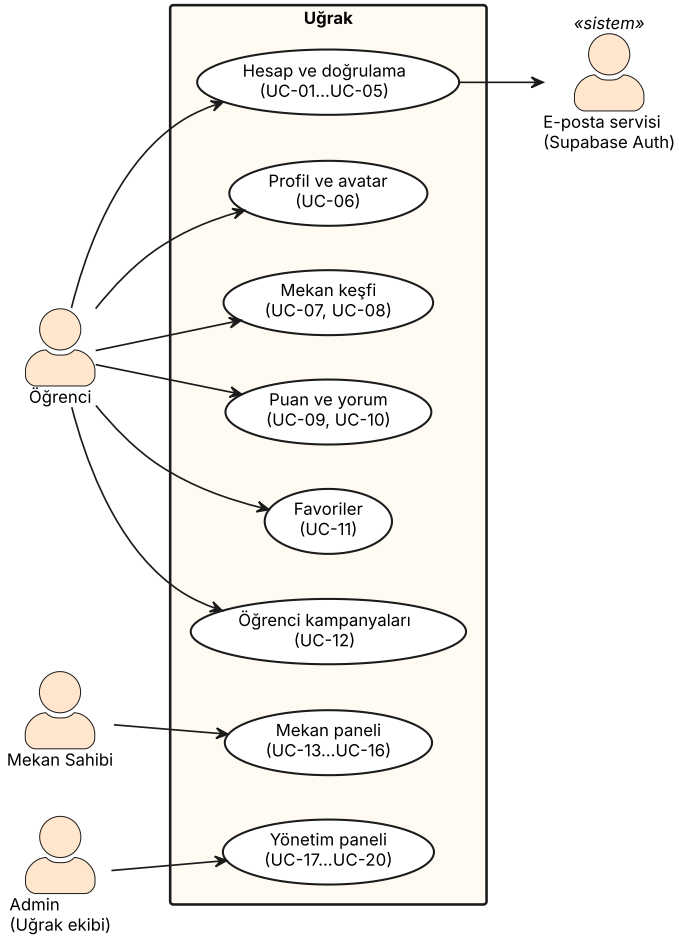
- Kayıt yalnızca `.edu.tr` uzantılı ve sistemdeki İstanbul üniversiteleri listesinde yer alan alan adlarıyla yapılabilir.
- Uygulama arayüzü Türkçedir; tarih ve saatler Türkiye saatine göre gösterilir.
- Öğrenci tarafı mobil öncelikli tasarlanır (480 px genişlik hedefi); paneller masaüstü öncelikli tasarlanır.
- Görsel kimlik: retro-pixel tarz. Avatar ve arayüz özgün çizimdir; başka oyunların çizimleri kullanılmaz (telif).
- Backend olarak Supabase / PostgreSQL kullanılır; ders kapsamında başka bir backend zorunluluğu yoktur.
- Mekan verisi ekip tarafından elle girilmez; V1'de örnek veri kullanılır, ileride mekan başvuruları ve dış kaynak (ör. Google Places) üzerinden gelir.

2.6 Varsayımlar ve bağımlılıklar

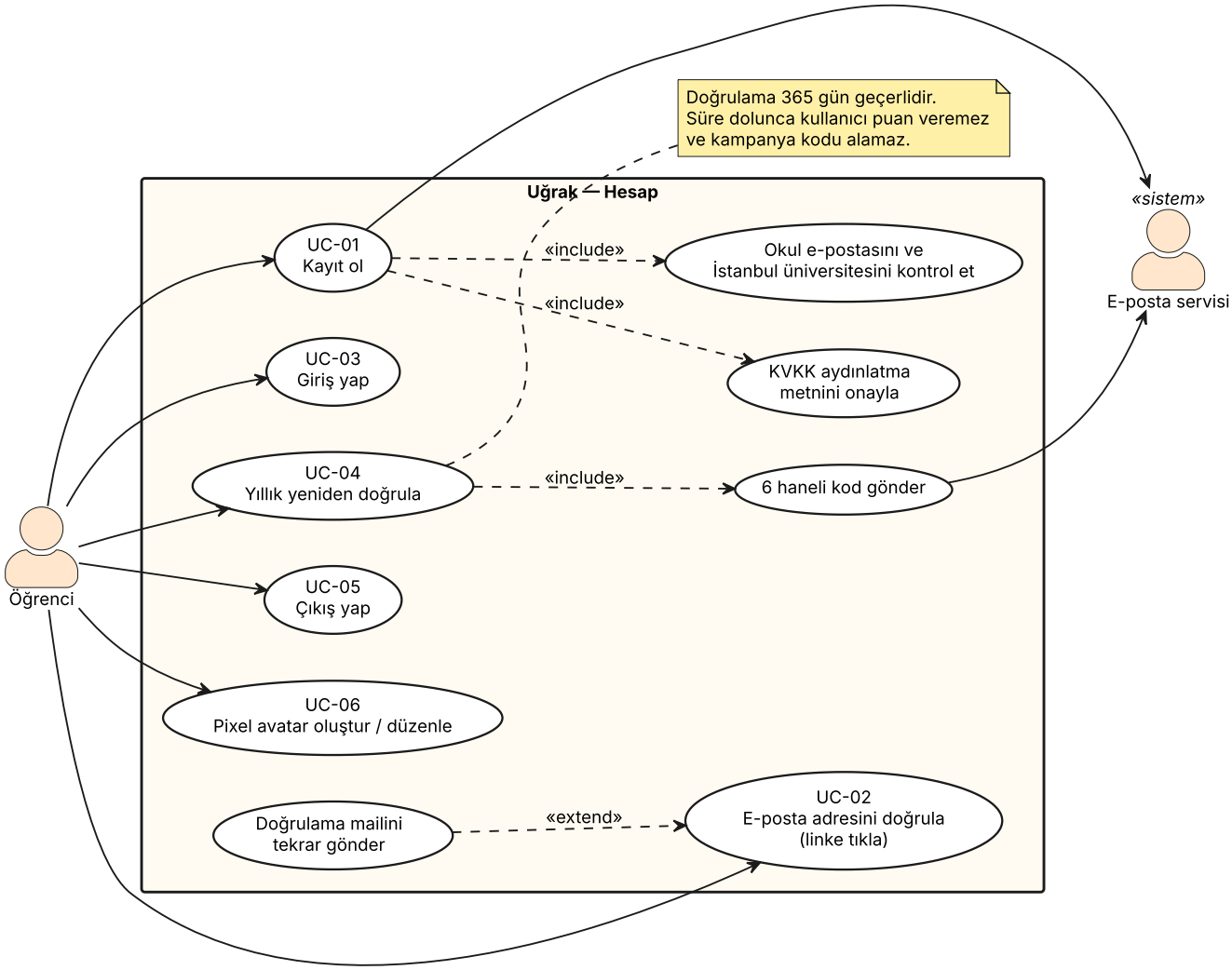
- Her öğrencinin üniversitesi tarafından verilmiş, erişebildiği bir e-posta adresi vardır.
- Okul e-posta adresine erişebilmek, o adresin sahibinin aktif öğrenci olduğu anlamına gelir. (Personel istisnası için bkz. Bölüm 9.)
- Supabase'in e-posta gönderim servisi (veya bağlanacak SMTP servisi) okul mail sunucularına teslimat yapabilir.
- Mekan sahipleri kampanya kodunu kasada kontrol etmeyi ve öğrenci kimlik kartına bakmayı kabul eder.

3. Use case diyagramları ve senaryolar

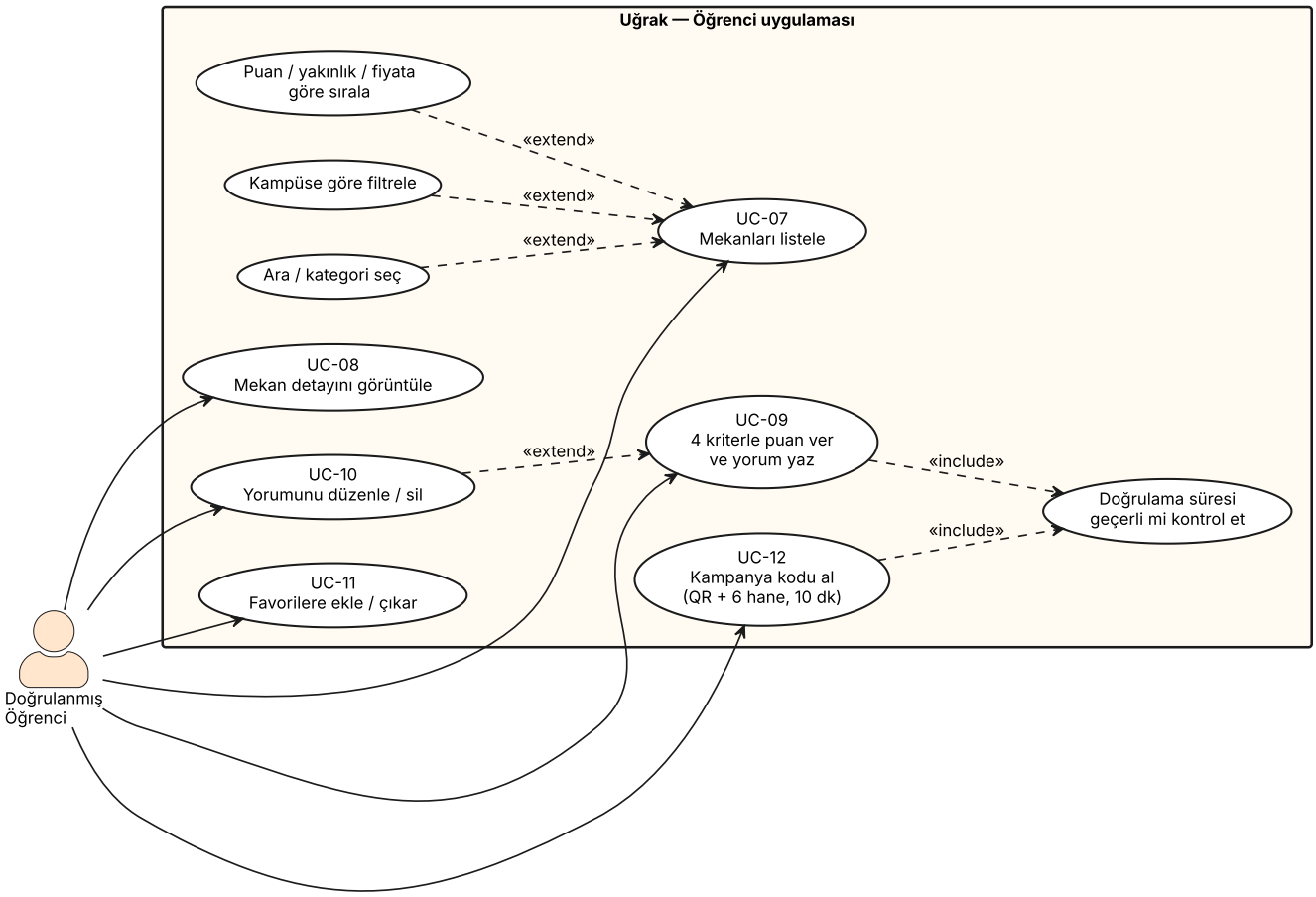
Bu bölümde sistemin aktörlerle etkileşimi dört diyagramla gösterilmiş, ardından kritik use case'ler senaryo tablolarıyla ayrıntılandırılmıştır. Use case'lerin tamamının listesi Bölüm 3.5'tedir.



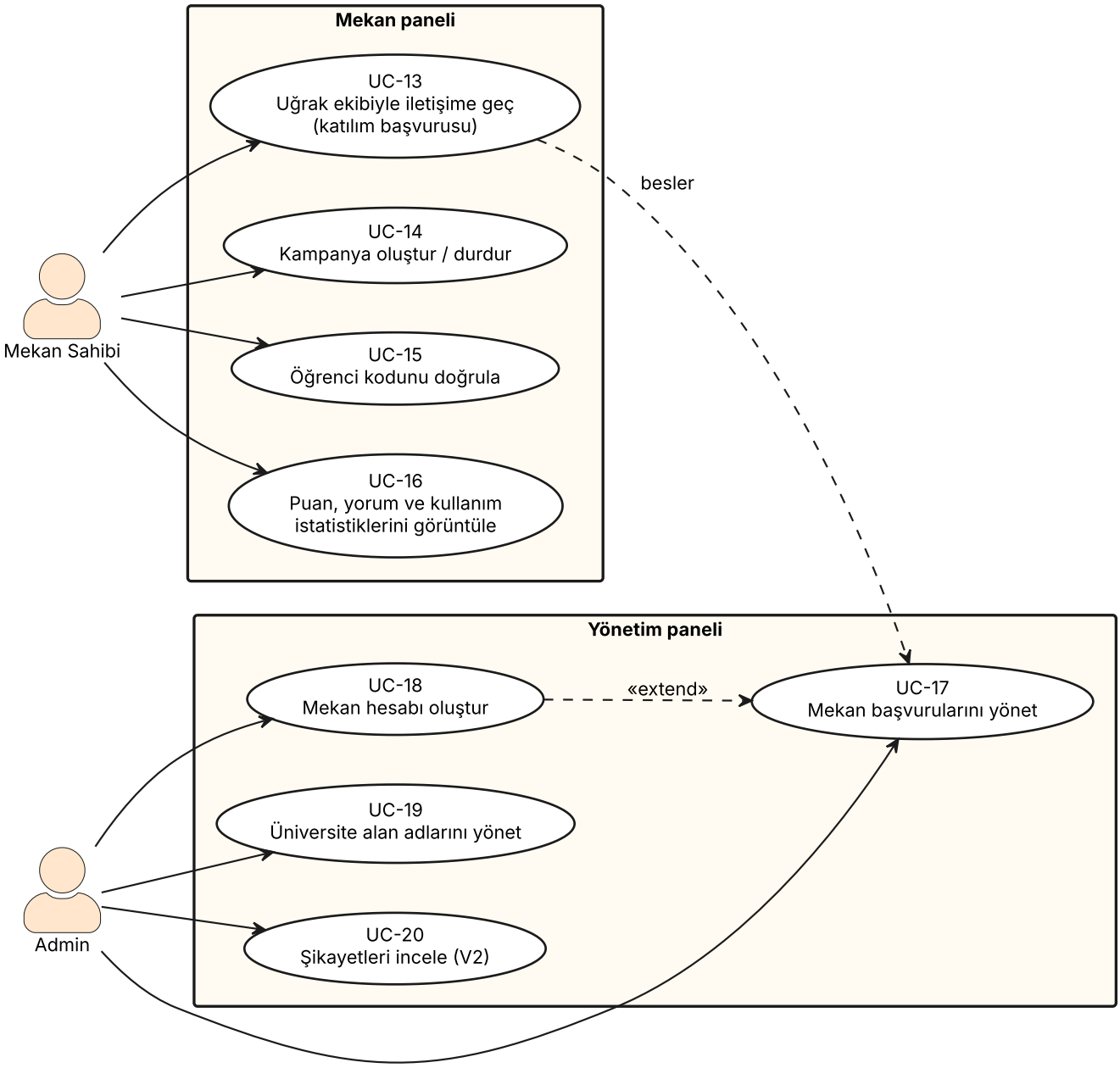
Şekil 1 — Sistem bağlamı: aktörler ve ana işlev grupları



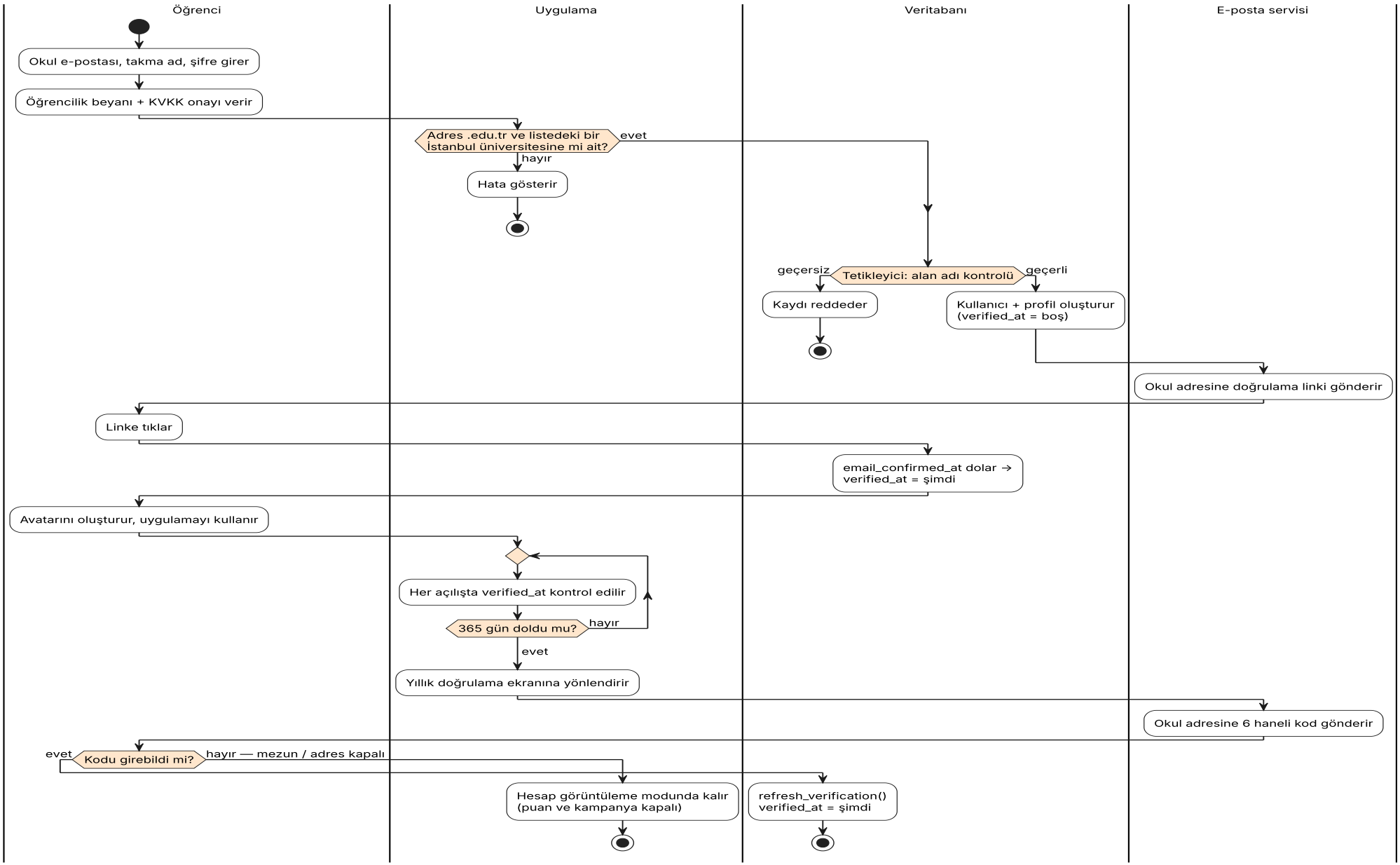
Şekil 2 — Hesap, doğrulama ve profil use case'leri



Şekil 3 — Mekan keşfi, puanlama ve kampanya use case’leri



Şekil 4 — Mekan paneli ve yönetim paneli use case'leri (V1'de taslak ekran)



Şekil 5 — Kayıt ve yıllık doğrulama akışı (etkinlik diyagramı)

3.1 UC-01 Kayıt ol

UC-01 · Kayıt ol	
Aktör	Öğrenci (birincil), E-posta servisi (ikincil)
Ön koşul	Kullanıcının oturumu yok; üniversitesinin verdiği e-posta adresine erişimi var.
Ana akış	1. Öğrenci “Kayıt ol” ekranını açar. 2. Takma ad, okul e-postası, şifre ve şifre tekrarını girer. 3. Sistem e-posta adresini yazarken kontrol eder ve eşleşen üniversiteyi ve kampüsü gösterir. 4. Öğrenci “aktif öğrenciyim” beyanını ve KVKK aydınlatma metni onayını işaretler. 5. “Kayıt ol”a basar. Sistem alan adını veritabanında tekrar kontrol eder, hesabı ve profili oluşturur. 6. E-posta servisi okul adresine doğrulama linki gönderir; öğrenci “Mailini kontrol et” ekranına yönlendirilir.
Alternatif akışlar	3a. Adres `.edu.tr` ile bitmiyor → “Sadece üniversitenin verdiği .edu.tr adresiyle kayıt olunabilir.” 3b. Alan adı listedeki İstanbul üniversitelerinden birine ait değil → “Uğrak şimdilik sadece İstanbul’da.” 4a. Beyan veya KVKK onayı eksik → ilgili alan altında hata gösterilir. 5a. Şifre 8 karakterden kısa veya tekrar eşleşmiyor → alan hatası. 5b. Adres zaten kayıtlı → “Bu e-posta ile zaten bir hesap var.” 5c. İstek doğrudan API’ye gönderilse bile veritabanı tetikleyicisi geçersiz alan adını reddeder.
Son koşul	Doğrulanmamış bir hesap ve profil oluşur (`verified_at` boş); KVKK onay zamanı kaydedilir.

3.2 UC-02 E-posta adresini doğrula · UC-04 Yıllık yeniden doğrula

UC-02 · E-posta adresini doğrula	
Aktör	Öğrenci, E-posta servisi
Ön koşul	UC-01 tamamlanmış, doğrulama maili gönderilmiş.
Ana akış	1. Öğrenci okul mail kutusunu açar ve “Uğrak — Öğrenci adresini doğrula” mailindeki linke tıklar. 2. Sistem e-posta onay zamanını kaydeder, profildeki `verified_at` alanını doldurur ve oturumu açar. 3. İlk girişte öğrenci avatar oluşturucuya (UC-06), ardından Keşfet ekranına yönlendirilir.
Alternatif akışlar	1a. Mail gelmedi → “Maili tekrar gönder” (60 saniye bekleme süresiyle). 1b. Öğrenci doğrulamadan giriş yapmaya çalışır → “E-posta adresin henüz doğrulanmamış” uyarısı ve doğrulama ekranına geçiş.
Son koşul	Kullanıcı 365 gün boyunca doğrulanmış öğrencidir.

UC-04 · Yıllık yeniden doğrula	
Aktör	Doğrulaması dolmuş kullanıcı, E-posta servisi
Ön koşul	Kullanıcının oturumu açık; son doğrulamasının üzerinden 365 gün geçmiş.
Ana akış	1. Uygulama açılışta doğrulama süresini kontrol eder ve kullanıcıyı “Yıllık doğrulama” ekranına yönlendirir. 2. Kullanıcı “Kod gönder”e basar; okul adresine 6 haneli kod gönderilir. 3. Kullanıcı kodu girer. Sistem kodu doğrular ve `refresh_verification()` fonksiyonuyla doğrulama tarihini yeniler. 4. Kullanıcı uygulamaya döner.
Alternatif akışlar	3a. Kod hatalı veya süresi dolmuş → “Kod hatalı ya da süresi dolmuş.” · 3b. Kullanıcı okul mailine erişemiyor (mezuniyet vb.) → hesap görüntüleme modunda kalır; puan verme ve kampanya kodu kapalıdır.
Son koşul	`verified_at` güncellenir, yeni 365 günlük süre başlar.

3.3 UC-09 Puan ver ve yorum yaz

UC-09 · 4 kriterle puan ver ve yorum yaz	
Aktör	Doğrulanmış öğrenci
Ön koşul	Oturum açık ve doğrulama süresi geçerli; öğrenci bir mekanın detay sayfasında.
Ana akış	1. Öğrenci “Puan ver” kartında dört kriterin her birine 1–5 arası puan seçer. 2. İsteğe bağlı en fazla 500 karakterlik yorum yazar ve “Gönder”e basar. 3. Sistem doğrulama süresini kontrol eder, yorumu kaydeder; mekanın kriter ortalamaları ve yorum sayısı güncellenir. 4. Yorum, takma ad, avatar ve üniversite kısaltmasıyla yorum listesinde görünür.
Alternatif akışlar	1a. Bir kriter boş bırakılmış → “Dört kriterin hepsine puan ver.” · 3a. Öğrencinin bu mekana yorumu zaten var → mevcut yorum güncellenir (UC-10). · 3b. Doğrulama süresi dolmuş → işlem veritabanında RLS tarafından reddedilir ve kullanıcı bilgilendirilir.
Son koşul	Kullanıcı başına mekan başına tek yorum bulunur (`UNIQUE(user_id, venue_id)`).

3.4 UC-12 Kampanya kodu al · UC-15 Öğrenci kodunu doğrula

UC-12 · Kampanya kodu al	
Aktör	Doğrulanmış öğrenci
Ön koşul	Kampanya aktif ve tarih aralığında; öğrencinin doğrulaması geçerli.
Ana akış	1. Öğrenci mekan detayında veya Kampanyalar sekmesinde “Kodu al”a basar. 2. Sistem `create_redemption()` ile 6 karakterli, benzersiz, 10 dakika geçerli bir kod üretir. 3. Ekranda QR, kod ve geri sayım gösterilir. Öğrenci kasada kodu öğrenci kimlik kartıyla birlikte gösterir.
Alternatif akışlar	2a. Aynı kampanya için süresi dolmamış, kullanılmamış kod varsa yeni kod üretilmez, mevcut kod gösterilir. · 2b. Kampanya bitmiş → “Kampanya aktif değil.” · 3a. Süre dolar → kod “Süresi doldu” olarak gösterilir, öğrenci yeniden kod alabilir.
Son koşul	`redemptions` tablosunda kullanılmamış bir kod kaydı oluşur.

UC-15 · Öğrenci kodunu doğrula (mekan paneli — V1 taslak, V2 canlı)	
Aktör	Mekan sahibi
Ön koşul	Mekan sahibi panele giriş yapmış; öğrenci kodunu göstermiş.
Ana akış	1. Mekan sahibi kodu panele girer (V2: kamerayla QR okutur). 2. Sistem `redeem_code()` ile kodun bu mekana ait, süresi dolmamış ve kullanılmamış olduğunu kontrol eder. 3. Kod "kullanıldı" olarak işaretlenir; panelde kampanya adıyla birlikte "Geçerli" sonucu gösterilir.
Alternatif akışlar	2a. Kod başka mekana ait / bulunamadı · 2b. Kod daha önce kullanılmış · 2c. Süresi dolmuş → ilgili hata gösterilir.
Son koşul	Kod bir daha kullanılamaz. Mekan, öğrencinin kimliğini görmez.

3.5 Use case listesi

No	Use case	Aktör	Öncelik	Sürüm
UC-01	Kayıt ol (edu + İstanbul kontrolü, KVKK onayı)	Öğrenci	Must	V1
UC-02	E-posta adresini doğrula	Öğrenci, E-posta	Must	V1
UC-03	Giriş yap	Öğrenci	Must	V1
UC-04	Yıllık yeniden doğrula	Öğrenci, E-posta	Must	V1
UC-05	Çıkış yap	Öğrenci	Must	V1
UC-06	Pixel avatar oluştur / düzenle	Öğrenci	Should	V1 (basit)
UC-07	Mekanları listele, filtrele, sırala	Öğrenci	Must	V1
UC-08	Mekan detayını görüntüle	Öğrenci	Must	V1
UC-09	4 kriterle puan ver ve yorum yaz	Öğrenci	Must	V1
UC-10	Yorumunu düzenle / sil	Öğrenci	Should	V1
UC-11	Favorilere ekle / çıkar	Öğrenci	Could	V1
UC-12	Kampanya kodu al	Öğrenci	Must	V1
UC-13	Uğrak ekibiyle iletişime geç (mekan katılımı)	Mekan sahibi	Should	V1 taslak
UC-14	Kampanya oluştur / durdur	Mekan sahibi	Must	V1 taslak, V2
UC-15	Öğrenci kodunu doğrula	Mekan sahibi	Must	V1 taslak, V2
UC-16	İstatistik ve yorumları görüntüle	Mekan sahibi	Could	V1 taslak

No	Use case	Aktör	Öncelik	Sürüm
UC-17	Mekan başvurularını yönet	Admin	Should	V1 taslak
UC-18	Mekan hesabı oluştur	Admin	Must	V1 taslak V2
UC-19	Üniversite alan adlarını yönet	Admin	Should	V1 taslak
UC-20	Şikayetleri incele, yorum gizle	Admin	Should	V2

4. Kullanıcı hikayeleri ve kabul kriterleri

Hikayeler "*...olarak, ...istiyorum, böylece...*" kalıbıyla yazılmış ve sekiz epik altında toplanmıştır. Her hikayenin kabul kriterleri V1 testlerinde kontrol listesi olarak kullanılır. Etiketler: öncelik (MoSCoW) ve sürüm.

E1 · Hesap ve öğrenci doğrulaması

US-01 · Okul e-postasıyla kayıt — Must · V1 · UC-01

Bir üniversite öğrencisi olarak okulumun verdiği e-posta adresiyle kayıt olmak istiyorum, böylece yalnızca gerçek öğrencilerin bulunduğu bir topluluğa katılırım.

- `.edu.tr` ile bitmeyen adreslerde kayıt reddedilir ve nedeni yazılır.
- Listede olmayan (İstanbul dışı) üniversite adreslerinde "şimdilik sadece İstanbul" mesajı gösterilir.
- Geçerli adres yazıldığında üniversite adı ve kampüsü anında gösterilir.
- Şifre en az 8 karakterdir ve tekrarıyla eşleşmelidir.
- Öğrencilik beyanı ve KVKK onayı işaretlenmeden kayıt tamamlanmaz.
- Aynı e-postayla ikinci hesap açılamaz.

US-02 · Doğrulama maili — Must · V1 · UC-02

Yeni kayıt olan öğrenci olarak okul adresime doğrulama linki gelmesini istiyorum, böylece adresin bana ait olduğunu ve öğrenci olduğumu kanıtlarım.

- Kayıttan hemen sonra okul adresine doğrulama maili gider ve "Mailini kontrol et" ekranı açılır.
- Linke tıklanınca hesap doğrulanır, oturum açılır ve doğrulama tarihi kaydedilir.
- Mail tekrar gönderilebilir; iki gönderim arasında 60 saniye beklenir.
- Doğrulanmamış hesapla giriş denenirse kullanıcı uyarılır ve doğrulama ekranına yönlendirilir.

US-03 · Giriş — Must · V1 · UC-03

Kayıtlı öğrenci olarak okul e-postam ve şifremle giriş yapmak istiyorum, böylece puanlarıma ve kampanyalara her cihazdan ulaşırım.

- Hatalı bilgide "E-posta ya da şifre hatalı" mesajı gösterilir; hangi alanın yanlış olduğu belirtilmez.
- Oturum cihazda saklanır; uygulama yeniden açıldığında tekrar giriş istenmez.
- Girişten sonra kullanıcı durumuna göre yönlendirilir: avatar yoksa avatar ekranı, doğrulama dolmuşsa yıllık doğrulama, aksi hâlde Keşfet.

US-04 · Yıllık yeniden doğrulama Must V1 UC-04

Platform olarak öğrenciliğin her yıl yeniden doğrulanmasını istiyoruz, böylece mezun olan ya da okulu bırakan kişiler öğrenci ayrıcalıklarını kullanmaya devam edemez.

- Son doğrulamanın üzerinden 365 gün geçince kullanıcı yıllık doğrulama ekranına yönlendirilir.
- Okul adresine 6 haneli kod gönderilir; doğru kod girildiğinde doğrulama tarihi yenilenir.
- Hatalı veya süresi dolmuş kodda hata gösterilir.
- Doğrulaması dolmuş kullanıcı puan veremez ve kampanya kodu alamaz; bu kural veritabanında da (RLS ve fonksiyon) uygulanır.
- Profil sayfasında doğrulamanın bitiş tarihi ve kalan gün sayısı görünür.

US-05 · Çıkış Must V1 UC-05

Öğrenci olarak hesabımdan çıkış yapabilmek istiyorum, böylece ortak kullanılan bir cihazda hesabım açık kalmaz.

- Çıkıştan sonra oturum silinir ve giriş ekranı açılır.

E2 · Profil ve avatar

US-06 · Pixel avatar Should V1 (basit) UC-06

Öğrenci olarak kendime pixel tarzda bir karakter oluşturmak istiyorum, böylece gerçek fotoğrafımı paylaşmadan yorumlarda kendimi ifade ederim.

- İlk girişte avatar oluşturma ekranı açılır; avatar kaydedilmeden uygulamaya geçilmez.
- Saç modeli (3), saç rengi (5), ten rengi (4), tişört rengi (6) ve gözlük seçilebilir; önizleme anında güncellenir.
- “Rastgele” butonu rastgele bir karakter oluşturur.
- Avatar ve takma ad profil sayfasından sonradan değiştirilebilir.

US-07 · Profil sayfası Should V1

Öğrenci olarak profilimde bilgilerimi, favorilerimi ve yorumlarımı görmek istiyorum, böylece hesabımı tek yerden yönetirim.

- Takma ad, okul e-postası, üniversite, “Doğrulanmış öğrenci” rozeti ve doğrulama bitiş tarihi gösterilir.
- Favori mekanlar ve yazılan yorumlar listelenir; tıklanınca ilgili mekan açılır.

E3 · Mekan keşfi

US-08 · Kampüsüme yakın mekanlar

Must V1 UC-07

Öğrenci olarak kampüsümün çevresindeki mekanları görmek istiyorum, böylece ders arasında nereye gideceğime hızlıca karar veririm.

- Liste varsayılan olarak öğrencinin kendi kampüsüne göre açılır; "Tüm İstanbul" ve diğer kampüslere geçilebilir.
- Her kartta genel puan, dört kriter çubuğu, yorum sayısı, kategori, semt, fiyat seviyesi ve kampüse mesafe görünür.
- Aktif kampanyası olan mekanlarda kampanya rozeti görünür; öne çıkan kampanya listenin üstünde gösterilir.

US-09 · Arama, filtre ve sıralama

Should V1 UC-07

Öğrenci olarak mekanları ada, semte ve kategoriye göre arayıp puana, yakınlığa veya fiyata göre sıralamak istiyorum, böylece ihtiyacıma uygun yeri bulurum.

- Arama mekan adında ve semtte Türkçe karakter duyarlı çalışır.
- Kategori filtresi (kafe, restoran, fast food, tatlıcı, çalışma kafe) tek dokunuşla açılıp kapanır.
- Sonuç yoksa "Burada henüz mekan yok" mesajı ve filtreleri temizleme seçeneği çıkar.

US-10 · Mekan detayı

Must V1 UC-08

Öğrenci olarak bir mekanın öğrenci puanlarını, kampanyalarını ve yorumlarını tek sayfada görmek istiyorum, böylece gitmeden önce fikir sahibi olurum.

- Mekan bilgisi, kampüse mesafe ve tahmini yürüyüş süresi, genel puan ve dört kriter ortalaması gösterilir.
- Aktif kampanyalar, puan verme formu ve en yeni yorumlar aynı sayfada yer alır.

US-11 · Favoriler

Could V1 UC-11

Öğrenci olarak sevdiğim mekanları favorilere eklemek istiyorum, böylece onlara hızlıca dönerim (ve ileride kampanyalarından haberdar olurum).

- Kalp ikonu listede ve detayda favori ekler/çıkarır; durum anında değişir.
- Favoriler profil sayfasında listelenir.

E4 · Puanlama ve yorum

US-12 · Dört kriterli puan

Must V1 UC-09

Doğrulanmış öğrenci olarak bir mekanı fiyat, ders çalışmaya uygunluk, porsiyon ve ortam açısından ayrı ayrı puanlamak istiyorum, böylece diğer öğrenciler benim önemsediğim kriterlere göre karar verebilir.

- Dört kriterin her biri 1–5 arasında zorunludur; yorum isteğe bağlıdır ve en fazla 500 karakterdir.
- Gönderildiğinde mekanın kriter ortalamaları ve yorum sayısı güncellenir.
- Her öğrenci bir mekana yalnızca bir kez puan verebilir.

US-13 · Yorumu düzenleme ve silme Should V1 UC-10

Öğrenci olarak verdiğim puanı sonradan güncellemek veya silmek istiyorum, böylece mekan değiştiğinde görüşüm de güncel kalır.

- Daha önce puan verilmiş mekanda form mevcut puanlarla dolu gelir; "Güncelle" ve "Sil" seçenekleri görünür.
- Kullanıcı yalnızca kendi yorumunu düzenleyip silebilir (RLS).

US-14 · Yorumlarda gizlilik Must V1

Öğrenci olarak yorumlarımda gerçek kimliğimin ve e-postamın görünmemesini istiyorum, böylece rahatça yorum yaparım.

- Yorumlarda yalnızca takma ad, avatar, "ÖĞRENCİ" rozeti ve üniversite kısaltması görünür.
- E-posta adresi hiçbir kullanıcıya ve mekana gösterilmez.

E5 · Öğrenci kampanyaları

US-15 · Kampanyaları görme Must V1

Öğrenci olarak aktif öğrenci kampanyalarını tek bir yerde görmek istiyorum, böylece bütçeme uygun fırsatları kaçırmam.

- Kampanyalar sekmesi tüm aktif kampanyaları kampüse yakınlığa göre sıralar.
- Her kampanyada indirim, başlık, açıklama, mekan, mesafe ve son gün gösterilir.

US-16 · Kampanya kodu alma Must V1 UC-12

Doğrulanmış öğrenci olarak bir kampanya için kod almak istiyorum, böylece kasada öğrenci indirimini kolayca kullanırım.

- "Kodu al" ile QR ve 6 karakterli kod gösterilir; kod 10 dakika geçerlidir ve geri sayım görünür.
- Aynı kampanya için geçerli bir kod varsa yeni kod üretilmez, mevcut kod gösterilir.
- Kod tek kullanımlıktır; süresi dolunca "Süresi doldu" görünür.
- Doğrulaması dolmuş kullanıcı kod alamaz.

E6 · Mekan paneli (V1 taslak)

US-17 · Platforma katılım Should V1 taslak UC-13, UC-18

Mekan sahibi olarak Uğrak ekibiyle iletişime geçip platforma katılmak istiyorum, böylece öğrencilere doğrudan ulaşırım.

- Süreç: iletişim → başvuru kaydı → görüşme → onay → ekip mekan hesabını açar → mekan kampanya girer.
- Mekan hesabı yalnızca kendi mekanının verilerine erişebilir.

US-18 · Kampanya yönetimi Must V1 taslak V2 UC-14

Mekan sahibi olarak öğrencilere özel kampanya oluşturup durdurmak istiyorum, böylece yoğun olmayan saatlerde öğrenci çekerim.

- Başlık, indirim metni ve bitiş tarihiyle kampanya oluşturulur; kampanya durdurulup yeniden başlatılabilir.
- Her kampanyanın kullanım sayısı görünür.

US-19 · Kod doğrulama Must V1 taslak V2 UC-15

Mekan sahibi olarak öğrencinin gösterdiği kodu doğrulamak istiyorum, böylece indirimin sadece gerçek öğrencilere ve bir kez uygulandığından emin olurum.

- Geçerli kodda kampanya adı ve "Geçerli" sonucu gösterilir; kod kullanıldı olarak işaretlenir.
- Başka mekana ait, kullanılmış veya süresi dolmuş kodda hata gösterilir.
- Mekan, kodu kullanan öğrencinin kimliğini görmez.

US-20 · İstatistikler Could V1 taslak UC-16

Mekan sahibi olarak kod kullanım sayılarını ve öğrenci puanlarımı görmek istiyorum, böylece kampanyalarımın işe yarayıp yaramadığını anlarım.

- Haftalık kod kullanımı, aktif kampanya sayısı, kriter ortalamaları ve son yorumlar gösterilir.

E7 · Yönetim paneli (V1 taslak)

US-21 · Başvuru ve hesap yönetimi Should V1 taslak UC-17, UC-18

Admin olarak mekan başvurularını takip edip onaylanan mekanlar için hesap açmak istiyorum, böylece sadece anlaştığımız mekanlar kampanya yayınlar.

- Başvurular "Beklemede / Görüşüldü / Onaylandı / Reddedildi" durumlarıyla listelenir.
- Onaylanan başvurudan mekan hesabı oluşturulur ve yetkiliye giriş bilgisi gönderilir.

US-22 · Üniversite alan adları Should V1 taslak UC-19

Admin olarak kabul edilen üniversite alan adlarını yönetmek istiyorum, böylece öğrenci alt alan adı kullanan üniversitelerde personel hesaplarını ayırırım.

- Her üniversite için kabul edilen alan adları ve "öğrenci formatı doğrulandı" işareti tutulur.

E8 · Gizlilik ve KVKK

US-23 · Aydınlatma metni Must V1

Kullanıcı olarak hangi verilerimin neden işlendiğini kayıt olmadan önce okumak istiyorum, böylece bilinçli onay veririm.

- Aydınlatma metni kayıt ekranından, giriş ekranından ve profilden erişilebilir.
- Kayıtta onay zorunludur ve onay zamanı kaydedilir.

US-24 · Veri silme talebi Should V2

Kullanıcı olarak hesabımın ve verilerimin silinmesini talep etmek istiyorum, böylece KVKK kapsamındaki hakkımı kullanırım.

- Hesap silindiğinde profil, yorumlar ve favoriler silinir; kod kayıtları anonimleştirilir.

Sonraki sürümlere bırakılan hikayeler

No	Hikaye	Öncelik
US-25	Öğrenci olarak mekanları harita üzerinde görmek istiyorum (kampüs merkezli, 1 km yürüme halkası).	Should
US-26	Öğrenci olarak kategorili bir forumda diğer öğrencilerle konuşmak istiyorum.	Could
US-27	Öğrenci olarak favori mekanımda yeni kampanya çıkınca bildirim almak istiyorum.	Should
US-28	Okul e-postası olmayan biri olarak mekanlara misafir olarak bakmak istiyorum.	Could
US-29	Mezun olarak okul e-postam kapansa da (e-Devlet mezun belgesi vb. ile) platformda kalmak istiyorum.	Could
US-30	Öğrenci olarak uygunsuz bir yorumu şikayet etmek istiyorum.	Should

5. İşlevsel gereksinimler

No	Gereksinim	Hikaye	Sürüm
Hesap ve doğrulama			
FR-01	Sistem yalnızca `.edu.tr` ile biten ve üniversite listesindeki bir alan adına (veya alt alan adına) ait e-posta adreslerinin kaydına izin vermelidir.	US-01	V1
FR-02	Alan adı kontrolü hem istemcide hem veritabanı tetikleyicisinde yapılmalıdır.	US-01	V1
FR-03	Sistem e-posta adresinden üniversiteyi ve kampüsü otomatik belirlemeli ve profile kaydetmelidir.	US-01	V1
FR-04	Kayıt; takma ad (en fazla 24 karakter), e-posta, şifre (en az 8 karakter), öğrencilik beyanı ve KVKK onayı içermelidir.	US-01, US-23	V1
FR-05	Sistem kayıttan sonra okul adresine doğrulama linki göndermeli; link tıklanana kadar giriş engellenmelidir.	US-02	V1
FR-06	Doğrulama maili, gönderimler arasında en az 60 saniye olacak şekilde tekrar gönderilebilmelidir.	US-02	V1
FR-07	Link tıklandığında profilin doğrulama tarihi (`verified_at`) kaydedilmelidir.	US-02	V1
FR-08	Sistem doğrulama tarihinden 365 gün sonra kullanıcıyı yıllık doğrulamaya yönlendirmeli ve okul adresine 6 haneli kod göndermelidir.	US-04	V1
FR-09	Doğrulaması geçerli olmayan kullanıcının puan vermesi ve kampanya kodu alması veritabanı düzeyinde engellenmelidir.	US-04	V1
FR-10	Kullanıcı e-posta ve şifreyle giriş ve çıkış yapabilmeli; oturum cihazda saklanmalıdır.	US-03, US-05	V1
Profil ve avatar			
FR-11	İlk girişte avatar oluşturma zorunlu olmalıdır; avatar saç modeli, saç rengi, ten rengi, tişört rengi ve gözlük seçeneklerinden oluşmalıdır.	US-06	V1
FR-12	Kullanıcı profilinde yalnızca takma ad ve avatar değiştirilebilmelidir; rol, üniversite ve doğrulama tarihi kullanıcı tarafından değiştirilemez.	US-06, US-07	V1
FR-13	Profil sayfası doğrulama bitiş tarihini, kalan günü, favorileri ve kullanıcının yorumlarını göstermelidir.	US-07	V1
Mekanlar			
FR-14	Mekan listesi varsayılan olarak kullanıcının kampüsüne göre gösterilmeli; “Tüm İstanbul” ve diğer kampüsler seçilebilmelidir.	US-08	V1
FR-15	Liste ad/semt araması, kategori filtresi ve puan / yakınlık / fiyat sıralaması sunmalıdır.	US-09	V1

No	Gereksinim	Hikaye	Sürüm
FR-16	Her mekan için genel puan, dört kriter ortalaması ve yorum sayısı veritabanındaki `venue_stats` görünümünden hesaplanmalıdır.	US-08, US-10	V1
FR-17	Mekanın seçili kampüse kuş uçuşu mesafesi ve tahmini yürüme süresi gösterilmelidir.	US-08, US-10	V1
FR-18	Kullanıcı mekanları favorilere ekleyip çıkarabilmelidir.	US-11	V1
Puanlama			
FR-19	Puan; fiyat, ders, porsiyon ve ortam için 1–5 arası dört zorunlu değer ve en fazla 500 karakterlik isteğe bağlı yorumdan oluşmalıdır.	US-12	V1
FR-20	Bir kullanıcı bir mekana en fazla bir yorum yapabilmeli; ikinci gönderim mevcut yorumu güncellemelidir.	US-12, US-13	V1
FR-21	Kullanıcı yalnızca kendi yorumunu düzenleyip silebilmelidir.	US-13	V1
FR-22	Yorum listesinde e-posta gösterilmemeli; takma ad, avatar ve üniversite kısaltması gösterilmelidir.	US-14	V1
Kampanyalar			
FR-23	Yalnızca aktif ve tarih aralığındaki kampanyalar listelenmelidir.	US-15	V1
FR-24	Kampanya kodu 6 karakterli, benzersiz, 10 dakika geçerli ve tek kullanımlık olmalı; QR karşılığıyla gösterilmelidir.	US-16	V1
FR-25	Aynı kullanıcı ve kampanya için geçerli kod varsa yeni kod üretilmemelidir.	US-16	V1
FR-26	Mekan sahibi yalnızca kendi mekanına ait, süresi dolmamış ve kullanılmamış kodu kullanıldı olarak işaretleyebilmelidir.	US-19	V1 (DB) / V2 (ekran)
Paneller			
FR-27	Mekan paneli; özet, kampanyalar, kod doğrulama, yorumlar ve mekan bilgileri bölümlerini içermelidir.	US-18–20	V1 taslak
FR-28	Mekan sahibi yalnızca kendi mekanının kampanyalarını oluşturup değiştirebilmelidir.	US-18	V1 (DB) / V2
FR-29	Admin paneli; mekan başvuruları, mekan hesabı oluşturma, mekanlar ve üniversite alan adları bölümlerini içermelidir.	US-21, US-22	V1 taslak
FR-30	Mekan başvuruları herkes tarafından oluşturulabilmeli, yalnızca admin tarafından görülüp güncellenebilmelidir.	US-17, US-21	V1 (DB)

6. İşlevsel olmayan gereksinimler

No	Kategori	Gereksinim ve ölçüt
NFR-01	Güvenlik	Tüm tablolarda RLS açık olmalıdır. Kullanıcılar yalnızca yetkili oldukları satırları okuyup yazabilir. Kritik işlemler (kod üretme, kod kullanma, yeniden doğrulama) yalnızca veritabanı fonksiyonlarıyla yapılır.
NFR-02	Güvenlik	Şifreler düz metin olarak saklanmaz; Supabase Auth tarafından tek yönlü özet (hash) olarak tutulur. Tüm iletişim HTTPS üzerinden yapılır.
NFR-03	Güvenlik	Kampanya kodları tahmin edilemez rastgele karakterlerden oluşur. Karışabilen karakterler (0/O, 1/I) kullanılmaz. Kod 10 dakika sonra geçersiz olur.
NFR-04	Gizlilik	E-posta adresi diğer kullanıcılara ve mekanlara gösterilmez. Yorum akışı yalnızca gerekli sütunları dışarı açan bir görünümden (`review_feed`) okunur.
NFR-05	Performans	Mekan listesi ve mekan detayı, 4G bağlantıda 2 saniye içinde yüklenmelidir. Liste için tek seferde en fazla üç paralel sorgu yapılır.
NFR-06	Kullanılabilirlik	Yeni bir öğrenci kayıt, doğrulama ve avatar adımlarını 3 dakika içinde tamamlayabilmelidir. Hata mesajları Türkçe, anlaşılır ve alanın yanında gösterilir.
NFR-07	Erişilebilirlik	Dokunulabilir alanlar en az 36×36 px olmalı; butonlara ve ikonlara erişilebilirlik etiketi verilmeli; puan renkleri metinle de desteklenmelidir (renk tek başına anlam taşımaz).
NFR-08	Taşınabilirlik	Uygulama tek kod tabanıyla web, Android ve iOS'ta çalışmalıdır (Expo / React Native Web). Platforma özel kod en aza indirilir.
NFR-09	Bakım kolaylığı	Kod TypeScript ile yazılır. Ekranlar veri katmanını tek bir `Api` arayüzü üzerinden kullanır; veri kaynağı (demo / Supabase) ekranları değiştirmeden değiştirilebilir.
NFR-10	Güvenilirlik	Supabase bağlantısı tanımlı değilse uygulama demo modunda çalışmaya devam eder; sunum internet ya da mail servisine bağımlı kalmaz.
NFR-11	Ölçeklenebilirlik	Yeni bir üniversite veya şehir eklemek kod değişikliği gerektirmez; yalnızca `universities` tablosuna satır eklenir.
NFR-12	Yerelleştirme	Arayüz Türkçedir; arama Türkçe büyük/küçük harf kurallarına (İ/ı) uygun çalışır; tarihler `tr-TR` biçiminde gösterilir.
NFR-13	Uyumluluk	Kişisel veri işleme KVKK'ya uygun yapılır (Bölüm 7).
NFR-14	Telif	Görseller, avatar parçaları ve arayüz özgün tasarımdır; üçüncü taraf oyun ya da marka görselleri kullanılmaz.

7. KVKK ve kişisel verilerin korunması

Uğrak kişisel veri işleyen bir sistemdir. Bu bölüm 6698 sayılı KVKK kapsamında hangi verinin hangi amaçla ve hangi hukuki sebeple işlendiğini, ne kadar saklandığını ve hangi tedbirlerin alındığını tanımlar. Uygulamadaki aydınlatma metni bu bölüme dayanır.

> **Not:** Bu bölüm ders projesi kapsamında hazırlanmış bir taslaktır. Gerçek yayından önce bir hukukçu tarafından kontrol edilmelidir.

7.1 Veri envanteri

Veri	Amaç	Hukuki sebep (KVKK m.5/2)	Saklama süresi
Okul e-posta adresi	Hesap oluşturma, öğrencilik doğrulaması, yıllık doğrulama	(c) sözleşmenin kurulması ve ifası	Hesap açık olduğu sürece
Takma ad, avatar	Yorumlarda kullanıcıyı temsil etme	(c) sözleşmenin ifası	Hesap açık olduğu sürece
Üniversite, doğrulama tarihi	Kampüse göre içerik, öğrenci statüsünün süresi	(c) sözleşmenin ifası	Hesap açık olduğu sürece
Şifre özeti, oturum bilgisi	Kimlik doğrulama, hesap güvenliği	(c) sözleşmenin ifası · (f) meşru menfaat	Hesap açık olduğu sürece
Puan, yorum, favori	Platformun temel hizmeti	(c) sözleşmenin ifası	Hesap silinene kadar
Kampanya kodu kayıtları	Tek kullanım kontrolü, suistimalin önlenmesi, mekan istatistikleri	(f) meşru menfaat · (e) hakkın korunması	En fazla 2 yıl, sonra anonim
KVKK onay zamanı	Aydınlatmanın yapıldığının ispatı	(ç) hukuki yükümlülük · (e) hakkın korunması	Hesap silindikten sonra 2 yıl
Mekan yetkilisi adı, telefonu, e-postası	Mekan katılım süreci ve hesap açma	(c) sözleşmenin kurulması	Sözleşme süresince + 2 yıl

Uğrak **T.C. kimlik numarası, öğrenci belgesi, fotoğraf, konum veya özel nitelikli kişisel veri toplamaz.** V2'de anlık konum kullanılması durumunda konum yalnızca cihazda hesaplamada kullanılacak, sunucuya kaydedilmeyecek ve izin işletim sistemi üzerinden ayrıca istenecektir.

7.2 İlkeler ve uygulamadaki karşılığı

KVKK ilkesi (m.4)	Uğrak'taki uygulama
Belirli, açık ve meşru amaç	Her veri alanı Bölüm 7.1'deki bir amaca bağlıdır.
Amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma	Ad-soyad, telefon, doğum tarihi istenmez. Takma ad kullanılır, fotoğraf yerine pixel avatar vardır.

KVKK ilkesi (m.4)	Uğrak'taki uygulama
Doğru ve gerektiğinde güncel olma	Öğrenci statüsü yılda bir yeniden doğrulanır.
Gerekli süre kadar muhafaza	Saklama süreleri tanımlıdır. 2 yıl hiç giriş yapılmayan hesaplar silinir (V2'de zamanlanmış görev).

7.3 Aydınlatma ve rıza

- Aydınlatma metni kayıt ekranında onay kutusuyla, ayrıca giriş ekranında ve profilde bağlantıyla sunulur (`/kvkk`). Onay zamanı `profiles.kvkk_accepted_at` alanına kaydedilir.
- V1'deki işlemler sözleşmenin ifası ve meşru menfaat sebeplerine dayandığından ayrıca açık rıza gerekmez. Pazarlama bildirimleri (V2) ve konum gibi zorunlu olmayan işlemler için ayrı ve isteğe bağlı açık rıza alınacaktır.

7.4 Aktarım

- Veriler barındırma ve veritabanı hizmeti sağlayan Supabase altyapısında saklanır. Proje bölgesi olarak Avrupa (Frankfurt) seçilir. Yurt dışına aktarım KVKK m.9'daki şartlara uygun yürütülür.
- Mekanlara öğrenci kimliği aktarılmaz. Mekan yalnızca kendi kampanya kodunun geçerliliğini ve toplu istatistikleri görür.

7.5 İlgili kişi hakları (m.11)

Kullanıcılar verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, bilgi talep etme, düzeltme, silme, aktarıldığı kişileri bilme ve itiraz haklarına sahiptir. V1'de başvurular proje e-posta adresi üzerinden alınır ve en geç 30 gün içinde yanıtlanır. V2'de profilde "Verilerimi indir" ve "Hesabımı sil" işlemleri eklenecektir (US-24).

7.6 Teknik ve idari tedbirler

Teknik

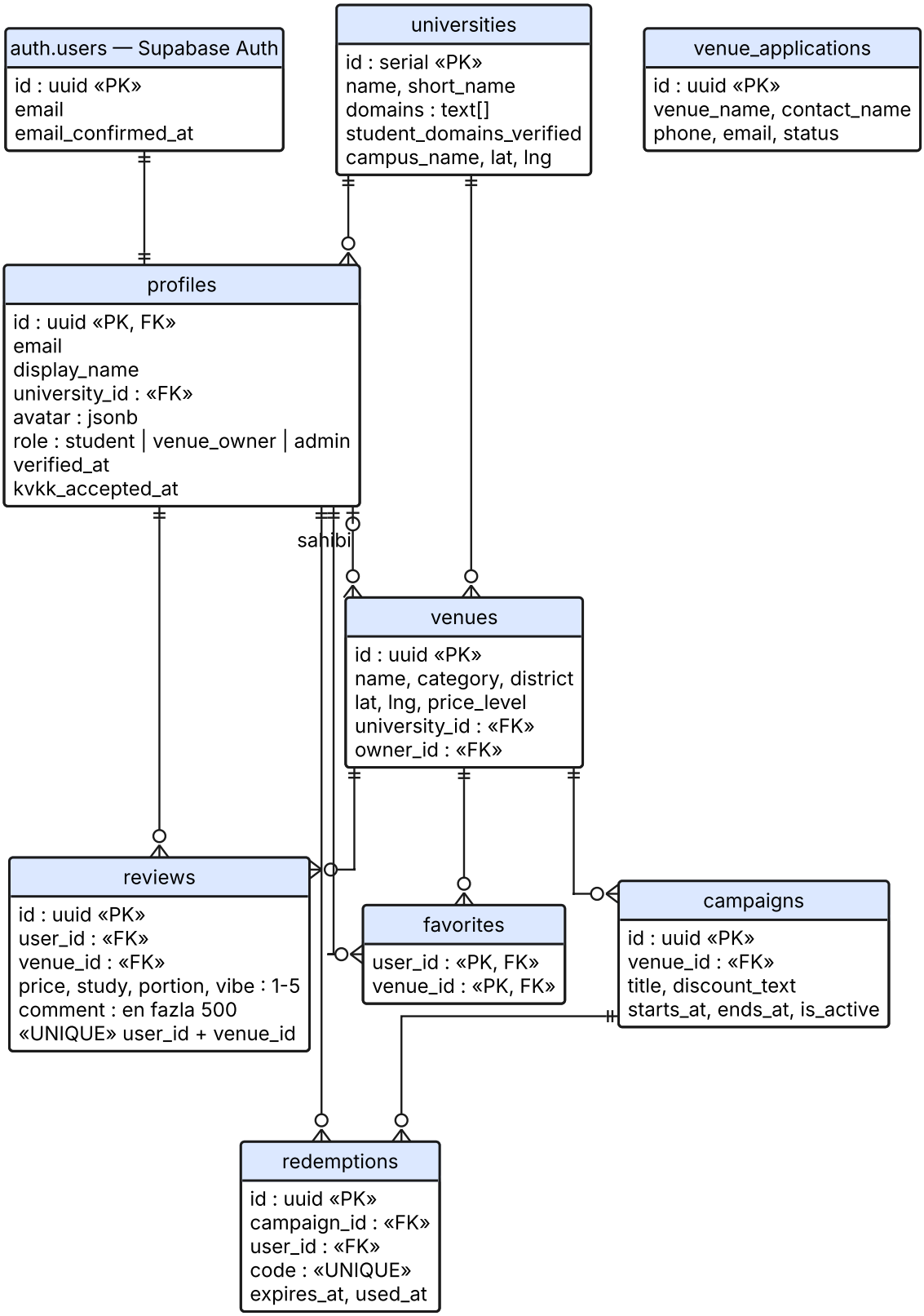
- Tüm tablolarda RLS; sütun düzeyi güncelleme yetkisi
- Şifre özeti ve oturum yönetimi Supabase Auth'ta
- HTTPS ile şifreli iletişim
- E-postayı dışarı açmayan yorum görünümü
- Kritik işlemler yalnızca sunucu fonksiyonlarında
- Gizli anahtarlar koda gömülmez (`.env`, git dışı)

İdari

- Veritabanı yönetici erişimi yalnızca iki ekip üyesinde
- Admin rolü yalnızca veritabanından elle atanır
- Mekan sözleşmesinde öğrenci verisinin talep edilmeyeceği maddesi
- Veri ihlali durumunda 72 saat içinde Kurul'a bildirim prosedürü

8. Veri modeli ve backend mimarisi

Backend Supabase üzerinde çalışan PostgreSQL veritabanıdır. Ayrı bir uygulama sunucusu yoktur. İş kuralları tetikleyiciler, fonksiyonlar ve RLS ile veritabanında uygulanır, uygulama Supabase'in otomatik REST API'sini kullanır. Şemanın tamamı tek dosyadadır: `supabase/schema.sql`.



Şekil 6 — Varlık-ilişki diyagramı

8.1 Tablolar

Tablo	İçerik ve kurallar
`universities`	İstanbul üniversiteleri, kabul edilen e-posta alan adları, kampüs koordinatı. Herkes okuyabilir.
`profiles`	Kullanıcı profili (auth.users ile 1-1). Rol, doğrulama tarihi, avatar (jsonb), KVKK onayı. Kullanıcı yalnızca kendi profilini görür ve yalnızca takma ad ile avatarı değiştirebilir.
`venues`	Mekanlar, yakın kampüs ve mekan sahibi hesabı. Giriş yapan herkes aktif mekanları okur; yalnızca admin yazar.
`reviews`	Dört kriter puanı ve yorum. `UNIQUE(user_id, venue_id)`. Ekleme ve güncelleme için doğrulamanın geçerli olması gerekir.
`campaigns`	Mekan kampanyaları. Herkes aktif olanları okur; yalnızca mekanın sahibi ve admin yazar.
`redemptions`	Kampanya kodları. Yalnızca `create_redemption()` ve `redeem_code()` fonksiyonlarıyla yazılır.
`favorites`	Kullanıcıya özel favoriler.
`venue_applications`	Mekan katılım başvuruları. Herkes ekleyebilir, yalnızca admin okur.

8.2 Tetikleyiciler, fonksiyonlar ve görünümler

Nesne	Görev
`check_edu_email` (BEFORE INSERT auth.users)	Alan adı listede değilse kaydı reddeder.
`handle_new_user` (AFTER INSERT)	Profil satırını oluşturur; üniversiteyi, takma adı ve KVKK onayını yazar.
`handle_email_confirmed` (AFTER UPDATE)	Doğrulama linki tıklanınca `verified_at` alanını doldurur.
`is_verified(uid)`	Doğrulama son 365 gün içinde mi? RLS kurallarında kullanılır.
`refresh_verification()`	Son 15 dakikada e-posta koduyla açılmış oturumda doğrulama tarihini yeniler.
`create_redemption(kampanya)`	Doğrulama ve kampanya kontrolü yapar; benzersiz, 10 dakika geçerli kod üretir.
`redeem_code(kod)`	Kodun mekan sahibinin mekanına ait, geçerli ve kullanılmamış olduğunu kontrol edip kullanır.
`venue_stats` (görünüm)	Mekan başına kriter ortalamaları ve yorum sayısı.
`review_feed` (görünüm)	Yorum + yazarın takma adı, avatarı, üniversite kısaltması (e-posta hariç).

8.3 Uygulama mimarisi

İstemci Expo Router ile dosya tabanlı yönlendirme kullanır. Ekranlar `src/app/`, ortak bileşenler `src/components/`, veri katmanı `src/lib/api/` altındadır. Veri katmanı iki uygulamaya sahiptir: **Supabase** (gerçek backend) ve **Demo** (tarayıcıda; doğrulama maillerini uygulama içi "demo gelen kutusu"nda gösterir). Hangisinin çalışacağı `.env` dosyasındaki Supabase bilgilerine göre otomatik seçilir. Kurallar iki modda da aynıdır.

9. Riskler, kısıtlar ve açık konular

9.1 Personel ve öğrencinin ayırt edilmesi

Akademik ve idari personelin e-posta adresleri de `.edu.tr` uzantılıdır. Yalnızca e-posta ile personel ve öğrenciyi %100 ayırt etmek mümkün değildir. Değerlendirilen seçenekler:

Yöntem	Açıklama	Karar
1. Öğrenci alt alan adı listesi	Öğrencilere ayrı alt alan adı veren üniversitelerde yalnızca o alt alan kabul edilir (`universities.domains`).	**V1 — kullanılıyor**
2. Mail formatı sezgisi	Öğrenci numarası içeren adres kalıbı. Güvenilir değil, kural olarak kullanılmaz.	Kullanılmıyor
3. Kullanıcı beyanı	Kayıtta "aktif öğrenciyim" beyanı; aykırı kullanım şikayet edilebilir.	**V1 — kullanılıyor**
4. Kasada fiziksel kontrol	Mekan kodu kabul ederken öğrenci kimlik kartına bakar. Suistimal riskinin en yüksek olduğu kampanya noktasını kapatır.	**V1 — süreç kuralı**
5. e-Devlet öğrenci belgesi	Barkodla doğrulanabilir ama otomatik API yoktur; elle kontrol ve ek KVKK yükü getirir.	Mezun akışı için değerlendirilecek
6. Üniversite kimlik federasyonu (SSO)	Kişinin öğrenci/personel bilgisini doğrudan verir; kurumsal anlaşma gerektirir.	Uzun vadeli hedef

Sonuç: V1'de 1 + 3 + 4 katmanlı yapı kullanılır ve bu durum bilinen bir kısıt olarak kabul edilir. Personelin mekan puanlaması küçük bir risktir; asıl suistimal noktası olan kampanyalar kasadaki kimlik kontrolüyle korunur.

9.2 Diğer riskler

Risk	Etki	Önlem
Doğrulama maillerinin okul sunucularında spam'e düşmesi veya gecikmesi	Yüksek	Kendi alan adıyla SMTP servisi (SPF/DKIM) bağlanır; "tekrar gönder" ve spam klasörü uyarısı vardır. Sunumda demo modu kullanılabilir.
Supabase ücretsiz planındaki mail gönderim limiti	Orta	Özel SMTP servisi bağlanır.
Soğuk başlangıç (boş uygulama)	Yüksek	Tek kampüsle (Arel çevresi) başlanır, mekan başvuruları ekip tarafından aktif olarak toplanır.
Sahte veya kötü niyetli yorum	Orta	Edu doğrulaması, mekan başına tek yorum, yıllık doğrulama; V2'de şikayet ve moderasyon.

Risk	Etki	Önlem
Mezunların edu mailinin açık kalması	Düşük	Yıllık yeniden doğrulama sınırlar; mezun rolü sonraki sürümde ele alınacak.
Mekan verisinin dış kaynaktan çekilmesi (Google Places)	Orta	Hizmet koşulları kalıcı veri saklamayı kısıtlar; yalnızca izin verilen alanlar (ör. place_id) saklanacak, koşullar V2'de incelenecek.
Kod ekran görüntüsüyle paylaşılması	Düşük	Kod 10 dakika geçerli ve tek kullanımlık; kasada kimlik kontrolü.
Kişisel veri ihlali	Yüksek	RLS, minimum veri, gizli anahtarların koda konmaması, ihlal bildirim prosedürü.

9.3 Açık konular

- Misafir rolünün yetkileri (yalnızca görüntüleme mi?) ve mezun doğrulama yöntemi — sonraki sürümde karar verilecek.
- İstanbul'daki her üniversitenin öğrenci e-posta formatının tek tek doğrulanması (admin panelindeki "kontrol edilecek" işaretleri).
- Mekanlarla gelir modeli (kampanya başına, aylık abonelik) — ürün kararı, ders kapsamı dışında.

10. Sürüm kapsamı

Özellik	V1 (bu sunum)	Sonraki sürümler
Edu e-posta ile kayıt, doğrulama maili, giriş/çıkış	Çalışıyor	Şifre sıfırlama ekranı
Yıllık yeniden doğrulama	Çalışıyor	Bitişten 14 gün önce hatırlatma maili
KVKK aydınlatma ve onay	Çalışıyor	Veri indirme ve hesap silme
Pixel avatar	Basit sürüm	Gelişmiş oluşturucu: daha fazla parça, animasyon, 4 yön (tasarımı hazır)
Mekan listesi, detay, arama, filtre	Çalışıyor	Fotoğraflar, çalışma saatleri
4 kriterli puan ve yorum	Çalışıyor	Şikayet, moderasyon, mekanın yanıtı
Kampanya kodu (QR + 6 hane)	Çalışıyor	—
Favoriler	Çalışıyor	Favori mekan kampanya bildirimi
Mekan paneli	Taslak	Canlı veri, kamerayla QR okutma
Admin paneli	Taslak	Canlı veri, şikayet yönetimi
Harita	—	Kampüs merkezli harita, 1 km halkası, kampanyalı pinler
Forum	—	Kategorili öğrenci forumu
Bildirimler	—	Expo Notifications ile kampanya bildirimi
Misafir / mezun rolleri	—	Rol tanımı ve doğrulama yöntemi kararından sonra
Mobil uygulama (store)	Aynı kod Expo Go ile çalışır	EAS Build ile Android/iOS yayını

11. Ekler

Ek A — Ekran listesi (V1)

Adres	Ekran	Use case
`/giris`	Giriş; kayıt, panel taslakları ve KVKK metnine bağlantılar	UC-03
`/kayit`	Öğrenci kaydı (anlık üniversite tespiti, beyan, KVKK onayı)	UC-01
`/dogrulama?mod=kayit`	"Mailini kontrol et", tekrar gönder, (demo) gelen kutusu	UC-02
`/dogrulama?mod=yenile`	Yıllık yeniden doğrulama (6 haneli kod)	UC-04
`/avatar`	Pixel avatar oluşturucu	UC-06
`/kesfet`	Mekan listesi, kampüs seçimi, arama, filtre, sıralama, öne çıkan kampanya	UC-07, UC-11
`/mekan/[id]`	Mekan detayı, kriter puanları, kampanyalar, puan formu, yorumlar	UC-08–UC-12
`/kampanyalar`	Tüm aktif kampanyalar, kod alma	UC-12
`/profil`	Profil, doğrulama süresi, favoriler, yorumlar, çıkış, (demo) sunum araçları	UC-05, UC-06
`/kvkk`	KVKK aydınlatma metni	—
`/panel`	Mekan paneli taslağı: özet, kampanyalar, kod doğrulama, yorumlar, bilgiler	UC-13–UC-16
`/admin`	Admin paneli taslağı: başvurular, hesap oluşturma, mekanlar, üniversiteler	UC-17–UC-20

Ek B — Teknoloji yığını

Katman	Teknoloji	Seçim nedeni
Mobil + web istemci	Expo SDK 58, React Native 0.88, React Native Web, TypeScript	Tek kodla web, Android ve iOS
Yönlendirme	Expo Router (dosya tabanlı)	Web adresleri ve mobil navigasyon aynı yapıda
Backend	Supabase: PostgreSQL, Auth, otomatik REST API	Ayrı sunucu yazmadan güvenli backend
Güvenlik	Row Level Security, SECURITY DEFINER fonksiyonlar, sütun yetkileri	Kurallar istemciden bağımsız uygulanır

Katman	Teknoloji	Seçim nedeni
Grafik	react-native-svg (pixel avatar, QR, ikonlar)	Her platformda aynı görünüm
QR	qrcode (saf JavaScript çekirdek)	Native modül gerektirmez
Yerel depolama	AsyncStorage (web'de localStorage)	Oturum ve demo verisi
Yayın	Statik web derlemesi (Netlify/Vercel), V2'de EAS Build	Ücretsiz ve hızlı

Ek C — İzlenebilirlik matrisi

Epik	Use case	Hikaye	İşlevsel gereksinim
E1 Hesap ve doğrulama	UC-01–UC-05	US-01–US-05	FR-01–FR-10
E2 Profil ve avatar	UC-06	US-06, US-07	FR-11–FR-13
E3 Mekan keşfi	UC-07, UC-08, UC-11	US-08–US-11	FR-14–FR-18
E4 Puanlama	UC-09, UC-10	US-12–US-14	FR-19–FR-22
E5 Kampanyalar	UC-12	US-15, US-16	FR-23–FR-25
E6 Mekan paneli	UC-13–UC-16	US-17–US-20	FR-26–FR-28
E7 Yönetim paneli	UC-17–UC-20	US-21, US-22	FR-29, FR-30
E8 Gizlilik ve KVKK	—	US-23, US-24	FR-04, FR-22, NFR-04, NFR-13